**4.** Egy 30 fős tudóscsoport a számítógépeknek a kutatásban, az oktatásban és a kommunikációban betöltött szerepével foglalkozik. Közülük mindenki publikált már legalább az egyik témában. A csoport tagjai közül 12-en írtak már tanulmányt a számítógép kutatásban betöltött szerepéről, 18-an a számítógép oktatásban betöltött szerepéről, és 17 tudósnak jelent meg tanulmánya a számítógépnek a kommunikációban betöltött szerepéről. A csoportban 7 olyan tudós van, aki a fentiek közül pontosan két témakörben jelentetett már meg tanulmányt.

**a)** Egy televíziós beszélgetésre véletlenszerűen kiválasztanak a csoport tagjai közül egy tudóst. Mennyi a valószínűsége annak, hogy a kiválasztott tudósnak mindhárom témakörben jelent már meg tanulmánya?

**b)** Hány olyan tudós van a csoport tagjai között, aki kifejezetten specialista, azaz csak az egyik témakörben jelent meg tanulmánya?

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | **10 pont** | |
| **b)** | **4 pont** | |
| **Ö.:** | **14 pont** | |

## II.

**Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

**5.** Egy középkori, román stílusban épült templom tornyának tetőrésze egy olyan négyoldalú szabályos gúla, amelynek alapéle ugyanolyan hosszú, mint az oldaléle. A felújítás alkalmával ebben a tetőrészben egy olyan maximális méretű kocka alakú helyiséget alakítottak ki, amelynek járószintje a gúla alaplapján van, mennyezetének sarkai a gúla oldaléleire illeszkednek.

**a)** Mekkora a tetőtéri helyiség alapterülete, ha a gúla élei 8 m hosszúak?

**b)** A toronytető légterének hány százalékát foglalja el ez a helyiség?

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | **9 pont** | |
| **b)** | **7 pont** | |
| **Ö.:** | **16 pont** | |